

20 proyectos innovadores recomendados

20 proyectos innovadores y motivadores, alineados al resultado del sílabo: diseñar e implementar experiencias básicas de RA, RV, RM y XR, con progresión de proyecto durante el ciclo y cierre funcional en la semana 16. La selección prioriza proyectos que sus estudiantes **sí pueden aterrizar en un curso universitario**, usando Unity, ARCore, Vuforia, OpenXR y repositorios reales como base de referencia.

Criterio de avance sugerido

- Semana 4, 25% interno: problema validado, usuario objetivo, benchmark, storyboard, stack elegido, escena mínima funcional.
- Semana 8, 50%: flujo principal implementado, interacción básica, assets iniciales, demo funcional.
- Semana 16, 100%: experiencia completa, pruebas, optimización básica, accesibilidad mínima, documentación técnica y video demo.

1. Tutor De Anatomía En RA

Problema que resuelve

Los estudiantes suelen tener dificultades para comprender anatomía, biomecánica o estructuras internas usando solo láminas 2D.

Objetivo

Desarrollar una app de RA que permita visualizar órganos o sistemas anatómicos en 3D, rotarlos, ampliar información y responder mini evaluaciones.

Tecnología sugerida

- Unity
- AR Foundation + ARCore si se colocan modelos sobre superficies
- Vuforia si se activa mediante tarjetas, láminas o imágenes impresas

Qué puede hacer el grupo

- colocar un corazón, pulmones o cerebro en RA;
- mostrar etiquetas anatómicas;
- incluir audio explicativo y quiz.

Entregable mínimo

- S4: un órgano en RA y storyboard;
- S8: 3 órganos con interacción;
- S16: módulo completo con evaluación y reporte de aprendizaje.

GitHub y recursos

- Human Anatomy con RA: <https://github.com/Gulshan1357/Human-Anatomy-UnityAR>
- Human Anatomy AR en Unity: <https://github.com/ahmedawwan/unity-human-anatomy-AR>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>
- AR Foundation demos: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-demos>

Potencial de publicación

- educación inmersiva;
- comprensión espacial;
- mejora de aprendizaje pre/post.

2. Laboratorio De Química Aumentado

Problema que resuelve

Muchos experimentos químicos son abstractos, costosos o peligrosos para estudiantes iniciales.

Objetivo

Diseñar una experiencia de RA para visualizar reacciones químicas, estructuras moleculares o pruebas de laboratorio de manera segura e interactiva.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia
- opcionalmente Unity + AR Foundation

Qué puede hacer el grupo

- reconocer una tarjeta con un compuesto;
- mostrar reacción esperada;
- representar colores, riesgos y pasos experimentales.

Entregable mínimo

- S4: dos tarjetas y una reacción;
- S8: laboratorio parcial con navegación;
- S16: experiencia completa con retroalimentación educativa.

GitHub y recursos

- Chemistry AR Unity: <https://github.com/Osama-Gamal/Chemistr-AR-Unity>
- TexAR, plataforma educativa en AR: <https://github.com/ISTE-VIT/TexAR>
- Vuforia Getting Started: <https://developer.vuforia.com/library/getting-started/getting-started-vuforia-engine-unity?partnerID=Unity>

Potencial de publicación

- aprendizaje activo en STEM;
 - seguridad en laboratorios;
 - visualización conceptual.
-

3. Sistema Solar En Realidad Aumentada

Problema que resuelve

La astronomía y la escala planetaria son difíciles de entender con diagramas estáticos.

Objetivo

Construir un sistema solar en RA con rotación, traslación, fichas de información y narración educativa.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia
- también viable con AR Foundation

Qué puede hacer el grupo

- activar el sistema solar desde una imagen target;
- seleccionar planetas;
- mostrar información y curiosidades.

Entregable mínimo

- S4: Sol + 2 planetas;
- S8: sistema parcial animado;
- S16: experiencia completa con narración y quiz.

GitHub y recursos

- Solar System AR: <https://github.com/AgrMayank/Solar-System-AR>
- AR Solar System App: <https://github.com/shivakantkurmi/AR-Solar-System-Simulation-App>
- ARBook Vuforia examples: <https://github.com/ARUnityBook/ARBook-Vuforia>

Potencial de publicación

- educación científica;
 - retención de conceptos espaciales;
 - gamificación del aprendizaje.
-

4. Navegación Aumentada Dentro Del Campus

Problema que resuelve

Los estudiantes y visitantes suelen perderse en edificios, laboratorios o campus complejos.

Objetivo

Crear una aplicación de RA para orientación interior usando flechas, puntos de interés, rutas y reposicionamiento por QR.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation + ARCore

Qué puede hacer el grupo

- seleccionar destino;
- mostrar flechas superpuestas;
- agregar avisos de aula, laboratorio, biblioteca o salida de emergencia.

Entregable mínimo

- S4: mapa del recorrido y una ruta;
- S8: navegación entre dos puntos;
- S16: flujo completo con prueba de usuarios.

GitHub y recursos

- AR Indoor Navigation: <https://github.com/kaavyakurella/AR-Indoor-Navigation>
- ARNav: <https://github.com/Orange-Tofu/ARNav>
- ARIndoorNav: <https://github.com/Oscheibe/ARIndoorNav>
- AR Indoor Navigation tutorial
repo: <https://github.com/FireDragonGameStudio/ARIndoorNavigation>

Potencial de publicación

- HCI;
 - wayfinding;
 - accesibilidad;
 - orientación en entornos educativos.
-

5. Guía Aumentada De Accesibilidad En Campus

Problema que resuelve

Las personas con baja orientación, movilidad reducida o necesidades de apoyo requieren rutas más claras y seguras.

Objetivo

Desarrollar una solución RA con guía visual, audio y puntos de apoyo para moverse por campus o edificios.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation + ARCore

Qué puede hacer el grupo

- rutas accesibles;
- avisos sonoros;
- puntos seguros;
- información contextual.

Entregable mínimo

- S4: caso de uso y mapa accesible;
- S8: una ruta funcional;
- S16: experiencia validada con heurísticas de accesibilidad.

GitHub y recursos

- ARIndoorNav: <https://github.com/Oscheibe/ARIndoorNav>
- ARNav: <https://github.com/Orange-Tofu/ARNav>
- AR Indoor Navigation repo: <https://github.com/FireDragonGameStudio/ARIndoorNavigation>

Potencial de publicación

- accesibilidad digital;
 - diseño inclusivo;
 - navegación asistida.
-

6. Museo O Patrimonio Cultural En RA**Problema que resuelve**

Las visitas a museos o espacios patrimoniales suelen ser pasivas y poco interactivas.

Objetivo

Crear una app que aumente piezas, afiches, maquetas o monumentos con contenido 3D, audio, contexto histórico y narrativa.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia

Qué puede hacer el grupo

- reconocer una obra o panel;
- mostrar reconstrucción 3D;
- activar audio, video o línea de tiempo.

Entregable mínimo

- S4: una pieza aumentada;
- S8: recorrido parcial;
- S16: micro-museo completo con evaluación de visitantes.

GitHub y recursos

- Museum AR app: https://github.com/KuyaJimbo/USF_MuseumAR
- ARBook-Vuforia: <https://github.com/ARUnityBook/ARBook-Vuforia>
- Vuforia docs: <https://developer.vuforia.com/library/>

Potencial de publicación

- patrimonio y educación;
 - experiencia del visitante;
 - narrativa inmersiva.
-

7. Museo Virtual En RV**Problema que resuelve**

El acceso a colecciones, laboratorios o exposiciones puede ser limitado por espacio, tiempo o ubicación.

Objetivo

Diseñar un museo virtual inmersivo en RV donde el usuario recorra salas, observe objetos 3D e interactúe con contenidos.

Tecnología sugerida

- Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

Qué puede hacer el grupo

- locomoción;
- selección de piezas;
- audio guía;

- interacción con vitrinas u objetos.

Entregable mínimo

- S4: layout y recorrido base;
- S8: una sala funcional;
- S16: museo completo con interacción y guía.

GitHub y recursos

- VR Museum: <https://github.com/lucascavatoni/VR-Museum>
- XR Interaction Toolkit Examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>
- OpenXR en Unity: <https://docs.unity3d.com/ja/2022.3/Manual/com.unity.xr.openxr.html>

Potencial de publicación

- turismo inmersivo;
 - educación patrimonial;
 - experiencia de usuario en VR.
-

8. Escape Room Educativo En RV

Problema que resuelve

Las actividades educativas tradicionales tienen baja inmersión y poca motivación para resolución de problemas.

Objetivo

Desarrollar una sala de escape en RV para enseñar lógica, seguridad, redes, historia o procedimientos mediante retos.

Tecnología sugerida

- Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

Qué puede hacer el grupo

- rompecabezas;
- objetos interactivos;
- llaves, paneles, pistas y cronómetro.

Entregable mínimo

- S4: historia y primer puzzle;
- S8: secuencia parcial de retos;
- S16: experiencia completa con scoring.

GitHub y recursos

- VR Escape Room: <https://github.com/TalBarda8/VR-Escape-Room>
- XR Interaction Toolkit Examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>

Potencial de publicación

- gamificación;
 - aprendizaje basado en retos;
 - motivación y engagement.
-

9. Simulador De Evacuación En RV

Problema que resuelve

Los simulacros reales son costosos, limitados y poco repetibles.

Objetivo

Entrenar a usuarios en toma de decisiones ante incendios, sismos u otras emergencias dentro de un entorno virtual seguro.

Tecnología sugerida

- Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

Qué puede hacer el grupo

- rutas de evacuación;
- obstáculos;
- humo o alarmas;
- métricas de tiempo y errores.

Entregable mínimo

- S4: mapa de emergencia y flujo;
- S8: escenario jugable;
- S16: simulador completo con métricas.

GitHub y recursos

- XR Interaction Toolkit Examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>
- VRAIchemyLab: <https://github.com/Unity-Technologies/VRAIchemyLab>

Potencial de publicación

- seguridad;
 - entrenamiento;
 - evaluación de comportamiento en emergencia.
-

10. Asistente De Mantenimiento En RA**Problema que resuelve**

Los manuales de mantenimiento en PDF o papel no ayudan bien en tareas reales.

Objetivo

Superponer pasos, piezas, advertencias y secuencias de mantenimiento sobre una máquina o equipo real.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia si reconoce panel, imagen o equipo
- Unity + AR Foundation si el apoyo es más contextual por superficie

Qué puede hacer el grupo

- mostrar pasos secuenciales;
- identificar piezas;
- marcar zonas de riesgo;
- checklist de procedimiento.

Entregable mínimo

- S4: diagrama y un paso aumentado;
- S8: procedimiento parcial;
- S16: guía completa con prueba de usuario.

GitHub y recursos

- ARBook-Vuforia: <https://github.com/ARUnityBook/ARBook-Vuforia>
- AR Foundation demos: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-demos>
- Unity industrial training context: <https://unity.com/solutions/immersive-training>

Potencial de publicación

- mantenimiento asistido;
 - reducción de errores;
 - apoyo contextual.
-

11. Entrenador De Ensamblaje Y Desensamblaje

Problema que resuelve

Los estudiantes se equivocan en la secuencia al ensamblar equipos o componentes.

Objetivo

Crear una experiencia XR que enseñe paso a paso el ensamblaje o desensamblaje de un equipo.

Tecnología sugerida

- Unity + OpenXR + XRI para RV
- Unity + Vuforia para RA basada en imagen/objeto

Qué puede hacer el grupo

- arrastrar piezas;
- validar orden correcto;
- mostrar feedback inmediato.

Entregable mínimo

- S4: lista de piezas y flujo;
- S8: 50% del ensamblaje;
- S16: entrenamiento completo con puntuación.

GitHub y recursos

- XR Interaction Toolkit Examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>
- Unity AR Jet Engine Inspection topic result: <https://github.com/topics/unity-ar>

Potencial de publicación

- manufactura;
 - formación técnica;
 - interacción humano-máquina.
-

12. Gemelo Digital De Laboratorio

Problema que resuelve

El laboratorio real no siempre está disponible para practicar, planificar o monitorear.

Objetivo

Diseñar un gemelo digital del laboratorio o aula tecnológica para exploración, simulación y visualización.

Tecnología sugerida

- Unity
- OpenXR si habrá visor
- opcionalmente vista desktop primero

Qué puede hacer el grupo

- réplica del espacio;
- hotspots de información;
- simulación de incidentes;
- flujo de uso del laboratorio.

Entregable mínimo

- S4: layout 3D básico;

- S8: gemelo navegable;
- S16: twin con interacción y datos.

GitHub y recursos

- Colivri Digital Twin: <https://github.com/imagine-uniandes/ColivriDigitalTwin>
- Unity Learn Digital Twins: <https://learn.unity.com/tutorial/introduction-to-digital-twins-with-unity?language=en&start=true>

Potencial de publicación

- digital twins;
 - educación de ingeniería;
 - simulación de espacios.
-

13. Tutor De Hardware De PC En RA

Problema que resuelve

Muchos estudiantes no identifican correctamente los componentes internos de un computador.

Objetivo

Visualizar componentes de hardware en RA y explicar función, ubicación y relación entre piezas.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia si usa tarjetas o láminas
- Unity + AR Foundation si coloca piezas sobre una mesa

Qué puede hacer el grupo

- motherboard, RAM, CPU, GPU, fuente;
- etiquetas;
- preguntas interactivas;
- modo práctica.

Entregable mínimo

- S4: 1 o 2 componentes;
- S8: 5 componentes interactivos;
- S16: módulo completo con evaluación.

GitHub y recursos

- TexAR: <https://github.com/ISTE-VIT/TexAR>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>

Potencial de publicación

- educación en hardware;
 - comprensión espacial;
 - aprendizaje asistido.
-

14. Asistente De Primeros Auxilios En RA

Problema que resuelve

Ante una emergencia, muchas personas olvidan procedimientos básicos de apoyo inicial.

Objetivo

Guiar protocolos de primeros auxilios con instrucciones visuales, secuencias y advertencias.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia

Qué puede hacer el grupo

- activar protocolos desde tarjetas o pósters;

- mostrar pasos;
- añadir temporizador y audio.

Entregable mínimo

- S4: un protocolo;
- S8: dos protocolos;
- S16: módulo completo con validación heurística.

GitHub y recursos

- ARBook-Vuforia: <https://github.com/ARUnityBook/ARBook-Vuforia>
- USF Museum AR, útil como estructura de interacción y contenido: https://github.com/KuyaJimbo/USF_MuseumAR

Potencial de publicación

- salud digital;
 - usabilidad de ayudas visuales;
 - aprendizaje procedimental.
-

15. Visualización Aumentada De Datos

Problema que resuelve

Los dashboards 2D a veces no comunican bien información compleja dentro de espacios físicos.

Objetivo

Superponer KPIs, gráficos, alertas o datos sobre un entorno real o maqueta.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation + ARCore

Qué puede hacer el grupo

- visualización de datos de laboratorio;
- indicadores académicos;
- estado de equipos;
- filtros simples.

Entregable mínimo

- S4: mockup de dashboard;
- S8: 3 métricas en RA;
- S16: dashboard aumentado con interacción.

GitHub y recursos

- unity-ar topic, COVID visualizer example: <https://github.com/topics/unity-ar>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>

Potencial de publicación

- visual analytics;
 - HCI;
 - interpretación de datos inmersivos.
-

16. Monitor AR Para Robot O Sistema IoT

Problema que resuelve

Interpretar estados de un robot o sistema IoT desde una pantalla separada es poco intuitivo.

Objetivo

Mostrar información de sensores, trayectorias o estado operativo directamente sobre el objeto o su maqueta.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation
- integración opcional con datos externos

Qué puede hacer el grupo

- superponer lecturas de temperatura, batería o posición;
- ver rutas o puntos críticos;
- mostrar estado de funcionamiento.

Entregable mínimo

- S4: modelo y variables a visualizar;
- S8: overlay básico funcionando;
- S16: monitor completo con interacción.

GitHub y recursos

- AR-RViz: <https://github.com/kodie-artner/AR-RViz>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>

Potencial de publicación

- visualización de sistemas ciberfísicos;
 - mantenimiento predictivo;
 - HCI industrial.
-

17. Picking Y Logística En XR

Problema que resuelve

En almacenes o laboratorios, el picking y la ubicación generan errores y pérdidas de tiempo.

Objetivo

Guiar procesos de picking, ubicación y validación de elementos usando AR o XR.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation
- opcional OpenXR para simulación VR

Qué puede hacer el grupo

- seleccionar ruta;
- señalar estanterías;
- validar ítems encontrados;
- medir tiempos.

Entregable mínimo

- S4: layout y flujo operativo;
- S8: una ruta completa;
- S16: experiencia con métricas de rendimiento.

GitHub y recursos

- Colivri Digital Twin: <https://github.com/imagine-uniandes/ColivriDigitalTwin>
- ARIndoorNav: <https://github.com/Oscheibe/ARIndoorNav>

Potencial de publicación

- logística;
 - apoyo operativo;
 - optimización de tareas.
-

18. Asesor Agrícola En RA

Problema que resuelve

Los estudiantes o usuarios no visualizan bien diagnósticos, tratamientos o información agronómica en campo.

Objetivo

Desarrollar una app que aumente cultivos o maquetas agrícolas con fichas de riego, plagas, tratamientos o recomendaciones.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation + ARCore

Qué puede hacer el grupo

- reconocer una planta o área;
- mostrar síntomas;
- sugerir acciones;
- fichas comparativas.

Entregable mínimo

- S4: caso de cultivo y flujo;
- S8: una planta o caso de plaga;
- S16: asesor completo con módulos informativos.

GitHub y recursos

- AR With Unity curated resources: <https://github.com/AgrMayank/AR-With-Unity>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>

Potencial de publicación

- agrotech;
 - educación agrícola;
 - soporte de campo.
-

19. Turismo Inmersivo Local

Problema que resuelve

El turismo local o universitario carece de experiencias inmersivas diferenciadoras.

Objetivo

Crear una experiencia RA o VR de un lugar turístico, patrimonial o universitario con narrativa e interacción.

Tecnología sugerida

- Unity + Vuforia para RA
- Unity + OpenXR para recorrido VR

Qué puede hacer el grupo

- ruta patrimonial;
- guía por hitos;
- piezas 3D;
- narrativa audiovisual.

Entregable mínimo

- S4: guion y un punto turístico;
- S8: recorrido parcial;
- S16: experiencia completa con evaluación de usuario.

GitHub y recursos

- USF Museum AR: https://github.com/KuyaJimbo/USF_MuseumAR

- VR Museum: <https://github.com/lucascavatoni/VR-Museum>

Potencial de publicación

- turismo digital;
 - patrimonio;
 - experiencia del visitante.
-

20. Libro O Companion Educativo En RA**Problema que resuelve**

Los libros, guías o manuales impresos no generan suficiente participación ni comprensión contextual.

Objetivo

Aumentar páginas, diagramas o figuras con modelos 3D, animaciones y gamificación.

Tecnología sugerida

- Unity + AR Foundation
- Unity + Vuforia si se basa en imágenes específicas

Qué puede hacer el grupo

- páginas aumentadas;
- objetos 3D;
- puntos de experiencia;
- recompensas o progreso.

Entregable mínimo

- S4: 1 página aumentada;
- S8: 3 páginas interactivas;
- S16: companion completo con gamificación básica.

GitHub y recursos

- TexAR: <https://github.com/ISTE-VIT/TexAR>
- ARBook-Vuforia: <https://github.com/ARUnityBook/ARBook-Vuforia>
- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>

Potencial de publicación

- educación aumentada;
- engagement estudiantil;
- diseño instruccional inmersivo.

Recursos Base Que Todos Los Grupos Deberían Revisar

Estos repositorios son la mejor base general para casi cualquier grupo del curso:

- AR Foundation Samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>
- AR Foundation Demos: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-demos>
- XR Interaction Toolkit Examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>
- ARCore Unity docs: <https://developers.google.com/ar/develop/unity-arf/getting-started>
- ARCore overview: <https://developers.google.com/ar/develop>
- Vuforia docs: <https://developer.vuforia.com/library/>
- OpenXR in Unity: <https://docs.unity3d.com/ja/2022.3/Manual/com.unity.xr.openxr.html>

Cómo Asignaría Yo Los Proyectos

Si sus estudiantes son principiantes:

Muy recomendados para principiantes

- 1 Anatomía en RA
- 2 Química en RA
- 3 Sistema Solar en RA

- 6 Museo en RA
- 13 Hardware de PC en RA
- 20 Libro aumentado

Nivel intermedio

- 4 Navegación en campus
- 5 Accesibilidad en campus
- 10 Mantenimiento en RA
- 15 Visualización de datos en RA
- 16 Monitor de robot/IoT

Nivel más exigente

- 7 Museo en VR
- 8 Escape room VR
- 9 Evacuación VR
- 11 Ensamblaje XR
- 12 Gemelo digital
- 17 Picking y logística XR
- 19 Turismo inmersivo

Recomendación Final

Para que todos lleguen bien a semana 16:

- ponga a la mayoría en RA móvil o Vuforia;
- reserve VR/OpenXR a grupos fuertes;
- obligue a todos a elegir su stack en semana 2;
- en semana 4 exija evidencia tangible, aunque sea una escena mínima.